

Laboratorio No. 02 — OS Setup, Shell y Software de Soporte de Red

Por:

Camilo Aguirre
Juan David Rangel

Profesor: John Alexander Pachón Pinzón

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Arquitectura y Servicios de Red (AYSR)

Bogotá, D.C., viernes 21 de agosto de 2026

1. Introducción

Objetivo del laboratorio: familiarizarse con el software de soporte de red — Packet Tracer y Wireshark —, con la programación de scripts de shell, con el editor VI y con el despliegue de máquinas virtuales y compartición de archivos con SMB/SAMBA, sobre la plataforma de sistemas operativos montada en el Laboratorio 01.

Este informe es autosuficiente: toda la evidencia (capturas, comandos y salidas reales de ejecución) está incluida dentro del propio documento. Los videos de evidencia están publicados en YouTube y se enlazan en la sección correspondiente y en el Anexo A.

2. Marco teórico

2.1 Packet Tracer

Packet Tracer es un simulador de redes de Cisco que permite armar topologías, configurar dispositivos y observar el tráfico paquete por paquete en modo simulación. El curso introductorio de la plataforma ("Getting Started with Cisco Packet Tracer") presenta los dispositivos de red, los modos de operación y el análisis de PDUs.

2.2 Encapsulación

Cada capa del modelo OSI/TCP-IP agrega su encabezado a los datos de la capa superior: los datos de aplicación se encapsulan en un mensaje ICMP/TCP, este en un paquete IP y este en una trama Ethernet. En el destino se desencapsula en orden inverso. Esto se observa tanto en Packet Tracer (PDUs) como en Wireshark (tráfico real).

2.3 Wireshark

Wireshark es un analizador de protocolos (sniffer) que captura los paquetes de una interfaz de red y los decodifica capa por capa. En modo promiscuo, la NIC captura todas las tramas del segmento, no solo las dirigidas a su propia MAC.

2.4 SMB / SAMBA

SMB (Server Message Block) es el protocolo de compartición de archivos e impresoras en redes Windows. SAMBA es la implementación libre que permite a sistemas Unix actuar como servidores o clientes SMB. Solaris 11.4 incluye un servidor SMB nativo gestionado por SMF y el paquete `service/network/samba` para el servicio clásico.

2.5 Scripts de shell y editor VI

El shell de Unix permite automatizar tareas de administración mediante scripts. VI es el editor de texto estándar de los sistemas Unix, con modos de operación (normal/inserción/comando).

3. Desarrollo

3.1 1. Getting to Know Packet Tracer

Versión de Packet Tracer en la plataforma Cisco: 9.0.1 (disponible en NetAcad).

Video resumen del curso (capítulos 1–4, máx. 5 min): participan los dos integrantes. Duración: 3:42.

- Enlace: <https://youtu.be/RGuyiOb2aH4>.

Quiz "Introduction to Packet Tracer - PT Basics Quiz" (individual): cada integrante rindió el quiz y guardó captura del resultado.

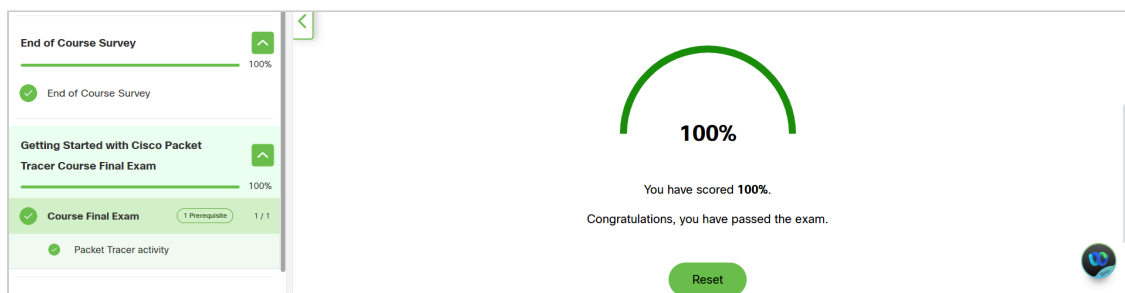


Figura 1a. Resultado del quiz PT Basics — Juan David (100%).

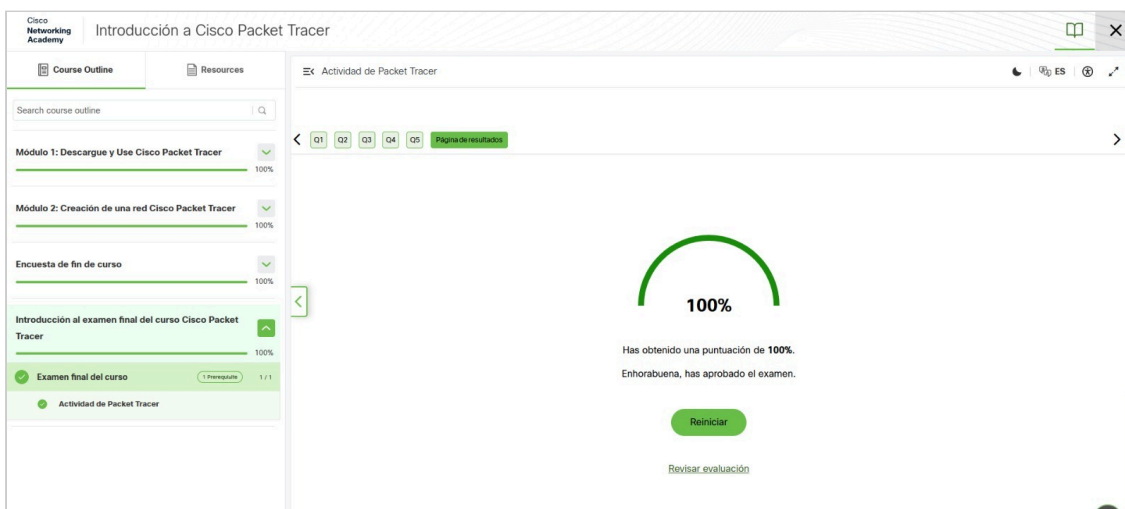


Figura 1b. Resultado del examen final del curso Introducción a Cisco Packet Tracer — Camilo (100%).

Diagrama de red en Packet Tracer (individual): topología con 3 routers (Router0 1941, Router1 1841, Router2 1841), switches y servidores, con enlaces Ethernet y un enlace serial entre routers.

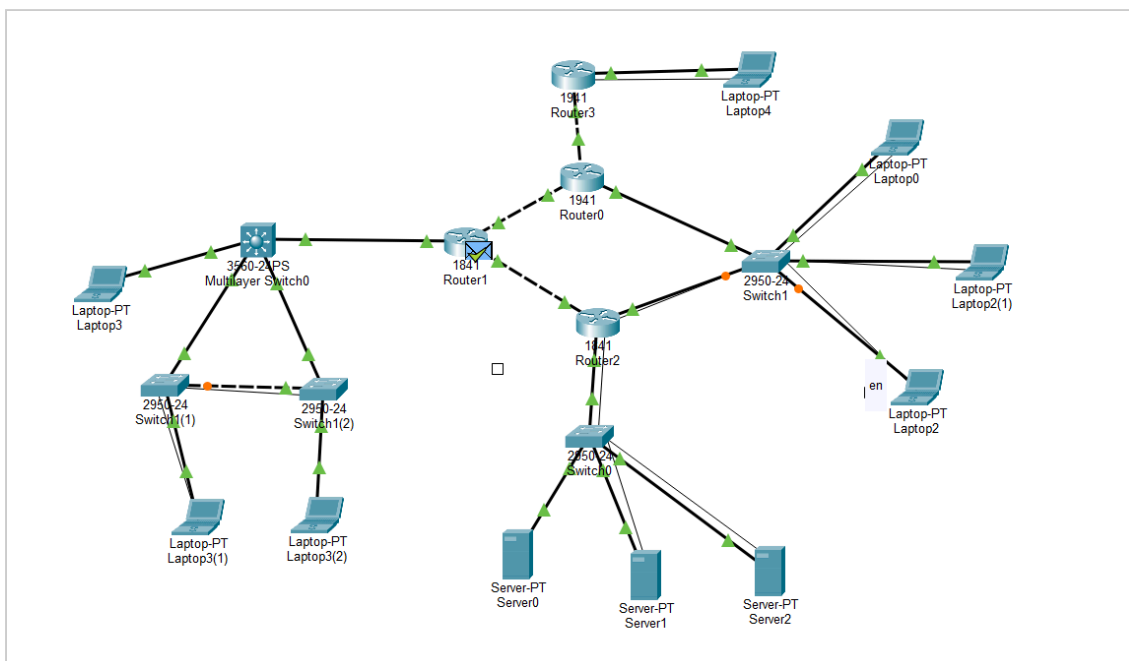


Figura 2a. Topología de red armada en Packet Tracer.

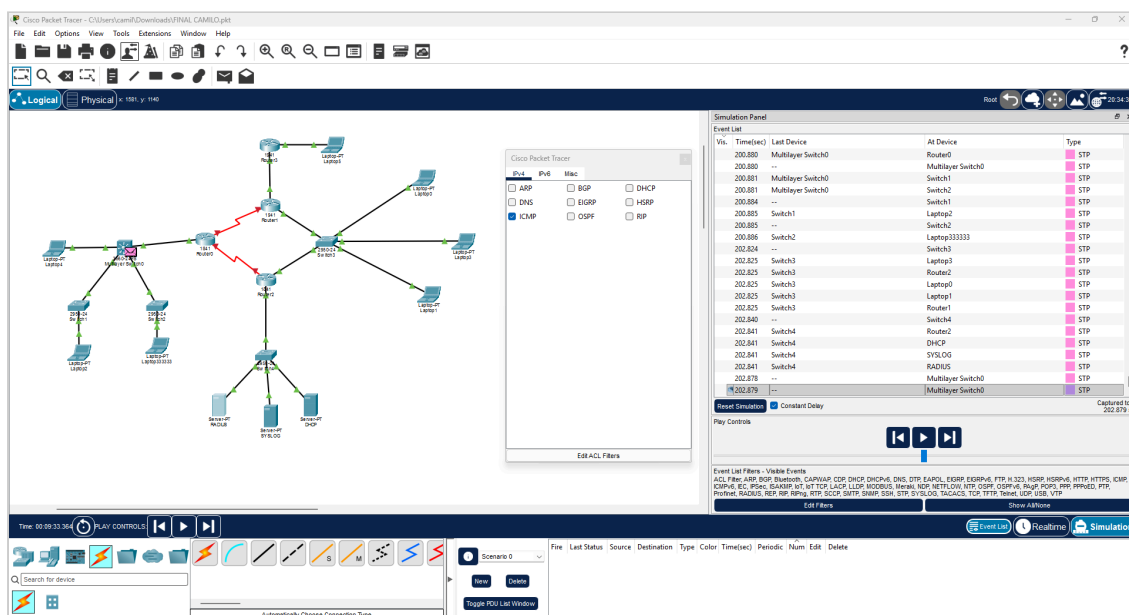


Figura 2b. Topología (archivo FINAL CAMILO.pkt) corriendo en Simulation mode: todos los enlaces muestran su indicador en verde (estado Up), incluyendo el enlace serial Router0–Router2.

Archivos entregados:

- maquinas/lab-evidencias/pt/diagrama-camilo-final.pkt (Camilo)
- maquinas/lab-evidencias/pt/diagrama-juan-primer-paso.pkt (Juan David)

Esquema de direccionamiento aplicado:

- WAN R0–R1: 7.0.0.0/30 (R0=.1, R1=.2)
- WAN R1–R2: 8.0.0.0/30 (R1=.1, R2=.2)
- LAN Router0 VLAN10: 10.0.10.0/24 (gw 10.0.10.1; Server0 .10, Server1 .11, Switch1 .2)
- LAN Router0 VLAN30: 10.0.30.0/24 (gw 10.0.30.1)
- LAN Router2: 10.0.20.0/24 (gw 10.0.20.1; Server2 .10)

Respuestas conceptuales:

- **Conexiones negras sólidas:** enlaces físicos Ethernet directos (cable de cobre) entre dispositivos; la conexión de capa física real que transporta tramas (L1/L2).
- **Conexiones negras punteadas:** conexiones lógicas o virtuales; no hay un cable físico directo, representan una relación lógica entre dispositivos (ruta a través de la red, enlace inalámbrico o un enlace que aún no está activo).
- **Cable serial Router0–Router2:** cable Serial DCE/DTE (rojo) entre los puertos seriales de los routers; el extremo DCE define el clock rate.

3.2 2. Tracking Messages with Packet Tracer

Simulación: ping desde RADIUS hacia DHCP. Con la topología armada y las IPs configuradas, se activa el modo *Simulation* (abajo a la derecha), se filtran los protocolos **ICMP** y **ARP** en *Edit Filters*, y desde la consola del servidor RADIUS se ejecuta un ping a la IP del servidor DHCP.

Secuencia de eventos esperada:

1. **ARP Request** (broadcast): RADIUS pregunta "¿quién tiene la IP del DHCP? Dame tu MAC".
2. **ARP Reply:** el DHCP responde con su MAC.
3. **ICMP Echo Request:** mensaje de ping hacia el DHCP.
4. **ICMP Echo Reply:** respuesta del DHCP.

Si RADIUS y DHCP están en subredes distintas, entre el ARP y el ICMP aparecen los saltos del router: el paquete viaja con la MAC del siguiente salto en cada enlace, pero la IP origen/destino no cambia (enrutamiento de capa 3).

Análisis de las PDUs capa por capa (ICMP Echo Request):

- **Capa 2 (Ethernet):** MAC origen del RADIUS, MAC destino del DHCP (o del gateway), EtherType 0x0800 (IPv4).
- **Capa 3 (IP):** IP origen (RADIUS), IP destino (DHCP), protocolo 1 (ICMP), TTL 128 (decrementa en cada salto de router).

- **Capa 4 (ICMP):** Type 8 (Echo Request), Code 0, con la secuencia del ping.

El echo reply es el camino inverso: MACs e IPs intercambiadas y Type 0 (Echo Reply). El ARP request usa MAC destino FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast) con EtherType 0x0806.

Conclusión: se observa la encapsulación/desencapsulación capa por capa: los datos del ping se encapsulan en un paquete IP y este en una trama Ethernet; en el destino se desencapsula en orden inverso. La IP es la dirección lógica de extremo a extremo (no cambia); la MAC es la dirección física salto a salto (cambia en cada enlace).

3.3 3. Using Wireshark

¿Qué es Wireshark? Analizador de protocolos de red (sniffer). Captura paquetes en vivo desde una interfaz, los decodifica capa por capa (Ethernet, IP, TCP/UDP, HTTP, DNS, etc.) y los muestra en tres paneles: lista de paquetes, detalle del paquete y bytes. Es multiplataforma.

¿Qué es el modo promiscuo? Normalmente la NIC solo procesa las tramas dirigidas a su propia MAC (o broadcast/multicast). En modo promiscuo captura TODAS las tramas del medio físico aunque no vayan dirigidas a ella; Wireshark lo usa para ver todo el tráfico del segmento.

Captura realizada (10/08/2026, Wireshark 4.6.7):

- Sitio consultado: <http://www.scielo.org.co> (HTTP en claro, para ver el GET)
- Interfaz: Wi-Fi — Host 192.168.1.6 (gateway 192.168.1.1)
- Duración: 30 segundos — Total: **2.742 paquetes** (3.004.210 bytes)
- Conversación con SciELO (168.176.28.57): 36 paquetes / 17 kB

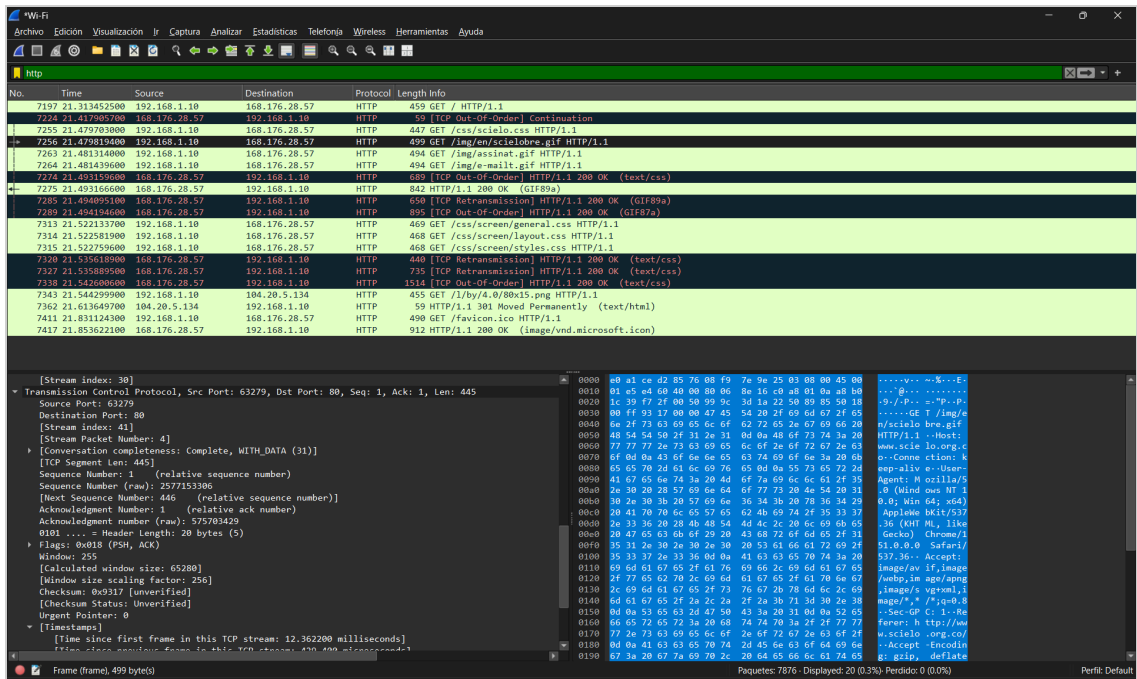


Figura 3. Captura en Wireshark del tráfico HTTP hacia scielo.org.co.

Análisis del paquete GET (frame #395) — encapsulación capa por capa:

Capa	Protocolo	Datos del paquete
Enlace	Frame Ethernet II	trama en el medio físico
Enlace	Ethernet II	MAC destino e0:a1:ce:d2:85:76 (gateway) · MAC origen 08:f9:7e:9e:25:03 (host)
Red	IPv4	Origen 192.168.1.6 → destino 168.176.28.57
Transporte	TCP	Puerto origen efimero → puerto 80 (HTTP)
Aplicación	HTTP	GET / HTTP/1.1, Host: scielo.org.co — respuesta HTTP 200, 9.200 bytes

RTT promedio de la conexión: 150 ms (mín. 0,13 ms / máx. 1.021 ms). Handshake TCP completo en los frames 361–394, previo al GET.

Observación clave (encapsulación): cada capa agrega su encabezado a los datos de la capa superior. La petición HTTP va envuelta en TCP (capa 4), luego en IP (capa 3) y luego en Ethernet (capa 2). Al llegar al servidor se desencapsula en orden inverso.

Protocolos observados en la captura:

Protocolo	Paquetes	Nota
-----------	----------	------

UDP (streaming/QUIC)	2.648	Tráfico de fondo (Google, Cloudflare) por estar en modo promiscuo
TCP	79	Incluye TLS (16) y HTTP (3, la visita a SciELO)
IPv6	11	ICMPv6 (9) + DNS (2)
ARP	3	Resolución de MACs en la LAN
ICMP	1	Un ping

Salud y seguridad de la red: retransmisiones TCP 17 (0,6 % del tráfico, normal en Wi-Fi), 14 ACKs duplicados, o ventanas TCP saturadas → red sana, sin congestión. La visita a SciELO fue en claro (HTTP); todo lo demás iba cifrado con TLS 1.3; sin tráfico sospechoso ni indicios de envenenamiento ARP en la ventana de 30 s.

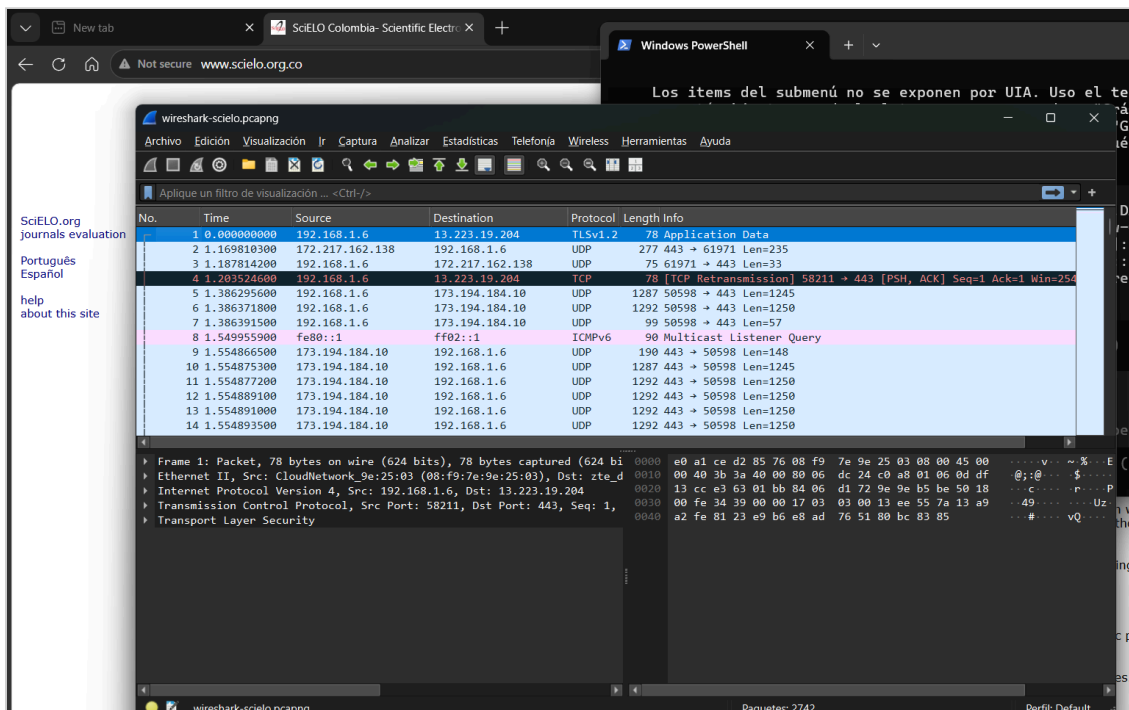


Figura 4. Interfaz de Wireshark: menú de captura.

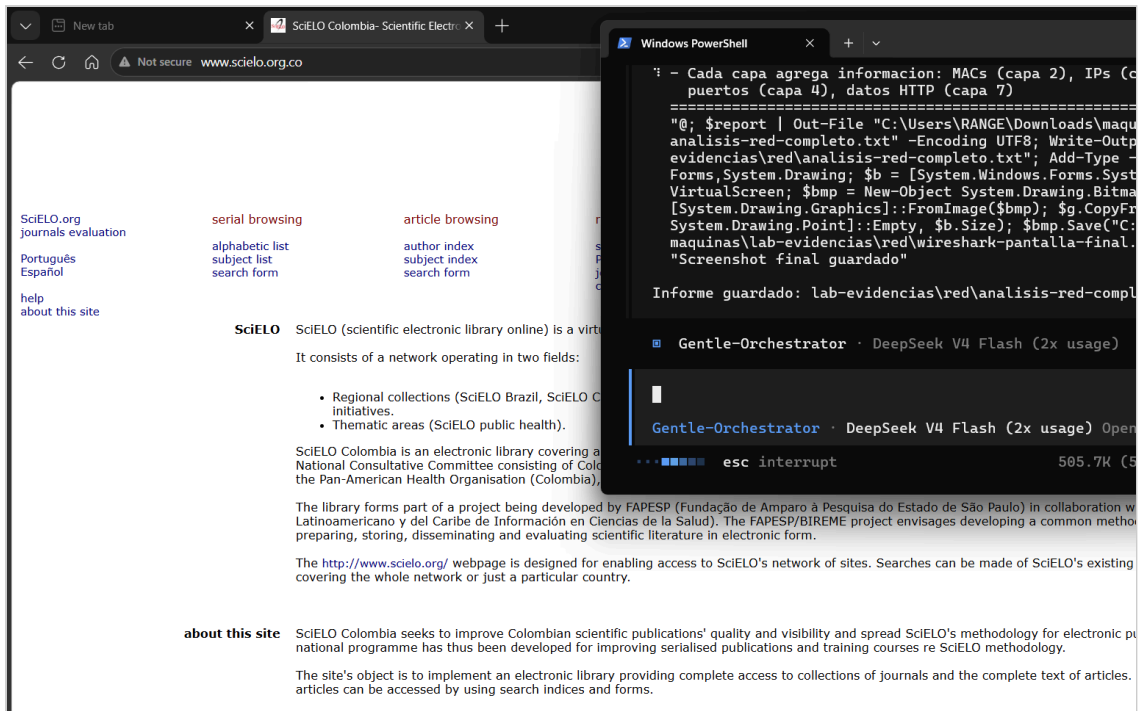


Figura 5. Pantalla final de Wireshark con el filtro de paquetes HTTP aplicado.

Videos (evidencia):

- Video 2 — interfaz y filtros de Wireshark (máx. 5 min; duración 3:37):
<https://youtu.be/n4p8lmUTW8w>
- Video 3 — hallazgos de la captura (máx. 7 min; duración 4:29):
<https://youtu.be/ozmRhLV4BQs>

3.4 4. Network Cards

Dispositivos físicos — host principal (Windows):

Campo	Valor
Adaptador Wi-Fi	Realtek 8852CE WiFi 6E PCI-E NIC
MAC Wi-Fi	08-F9-7E-9E-25-03
IPv4	192.168.1.10/24 (DHCP)
Gateway / DNS	192.168.1.1
SSID / enlace	EVANGELIO_5G (5 GHz) — 866.7 Mbps
Bytes RX / TX	3.250.114.444 / 3.535.449.942
Adaptador Ethernet	Realtek PCIe GbE Family Controller (sin cable)

Otros adaptadores virtuales del host: Tailscale Tunnel, VirtualBox Host-Only (192.168.56.1) y 2 adaptadores Wi-Fi Direct.

Máquinas virtuales (2 comparadas con el host):

Campo	Slackware 15.0	Solaris 11.4
NIC	VirtualBox e1000	e1000go (Intel PRO/1000)
MAC	08:00:27:0a:46:19	virtual (dladm show-phys)
IPv4 (casa)	192.168.1.13 (DHCP)	192.168.1.11 (DHCP)
Velocidad	virtual	1000 Mb/s full-duplex

Comparación host vs VMs: el host usa NICs físicas Realtek (Wi-Fi 6E + GbE); las VMs usan NICs virtuales emuladas. Las MAC de las VMs inician con 08:00:27 (OUI de VirtualBox), lo que demuestra que son virtuales. La velocidad del enlace Solaris es 1000 Mbps full-duplex (virtual), equivalente a la GbE física del host.

3.5 5. Shell Programming — Unix (Slackware 15.0)

Se escribieron y ejecutaron los 4 scripts pedidos en Slackware 15.0 (guardados en /root/scripts/). Todos fueron probados con salidas reales el 17/08/2026.

1.1 mi_ls.sh (menú de listado): lista los archivos de un directorio con menú interactivo: orden por fecha/tamaño, conteo por grupos, filtros por nombre y recursión. Probado en /etc: 112 directorios + 172 archivos (incluyendo ocultos).

```
=====
MENU - Listar archivos de: /etc
=====
1) Mas recientes (conteo por fecha)
2) Mas antiguos (conteo por fecha)
3) Mayor tamano (conteo por tamano)
4) Menor tamano (conteo por tamano)
5) Por tipo (archivo/directorio)
6) Filtro: empieza con...
7) Filtro: termina con...
8) Filtro: contiene...
9) Incluir subdirectorios (recursivo)
0) Salir
=====
Directorio: /etc
--- Directorios (con ocultos):
112
--- Archivos (con ocultos):
172
```

1.2 buscar.sh (búsqueda): menú de búsqueda por nombre de archivo, por palabra dentro de archivo, combinado, conteo de líneas, head/tail. Probado buscando la

palabra dev en /etc/fstab (3 coincidencias, con número de línea vía grep -n).

1.3 revisar_logs.sh (logs): muestra las últimas 15 líneas de /var/log/syslog, /var/log/messages y /var/log/secure, con filtro opcional. Probado con filtro sshd sobre /var/log/messages.

1.4 newgroup.sh / newuser.sh: automatizan la creación de grupo y usuario con home, shell y permisos. Probado con el grupo ventas (GID 1099, error real por GID duplicado) y el usuario alice (grupo developers, permisos 700/770/755 verificados con ls -la, error real por usuario duplicado).

Respuestas sobre logs:

1. **¿Qué son los archivos de log?** Registros donde el SO y los servicios guardan eventos (fecha, origen, mensaje). Sirven para diagnóstico, auditoría y seguridad.
2. **¿Qué tipos de logs hay en los SO instalados?** Slackware: syslog, messages, secure (+ dmesg/kernel). Solaris: /var/adm/messages. Windows: Visor de eventos (System, Security, Application).
3. **¿Qué es syslog y qué define el estándar?** Protocolo/estándar de logging (RFC 5424): define formato (facilidad + severidad), transporte (UDP 514) y el servicio; centraliza logs de distintos dispositivos.
4. **¿Los logs encontrados siguen el estándar?** Sí: Slackware/Solaris usan formato syslog (facilidad.severidad, timestamp, host, proceso[pid]: mensaje). Windows usa Event Log propio (no syslog nativo).

3.6 6. Editor VI — Ejercicio del Himno

Archivo de trabajo: himno.txt (16 líneas, 4 estrofas). Operaciones aplicadas y verificadas con resultados reales:

- :1,4s/a/-/g — todas las "a" de las líneas 1–4 reemplazadas por "-".
- :%s/al/##/g — "al" por "##" en todo el archivo (reemplazó en 3 líneas).
- dw — borrar palabra bajo el cursor (borró "Estudiante" de la línea 1).
- :13,16d — borrar las líneas 13–16 de una vez.
- u — deshacer: el archivo volvió a su estado anterior.
- G + gUU — ir a la última línea y convertirla a MAYÚSCULAS: quedó "CIMIENTO DE LA FE Y LA INTEGRIDAD".
- 7G yy yy G p — ir a la línea 7, copiar 2 líneas y pegarlas al final.
- /Escuela — búsqueda: aparece en las líneas 5 y 13.
- 5G — ir a la línea 5.
- :wq — guardar y salir.
- :1,5d — al reabrir: borrar las primeras 5 líneas.

Tabla resumen de comandos VI:

Modo	Comando	Qué hace
Normal	i / a	Insertar antes / después del cursor
Normal	Esc	Volver al modo normal
Normal	x / dw	Borrar carácter / palabra
Normal	dd / 5dd	Borrar línea / 5 líneas
Normal	u / Ctrl+r	Deshacer / rehacer
Normal	yy / p	Copiar línea / pegar
Normal	G / 5G	Ir al final / a la línea 5
Normal	gUU	Línea actual a MAYÚSCULAS
Normal	/palabra	Buscar (n siguiente)
Comando	:w	Guardar sin salir
Comando	:q / :wq / :q!	Salir / guardar y salir / salir sin guardar
Comando	:%s/old/new/g	Reemplazar en todo el archivo
Comando	:1,4s/a/-/g	Reemplazar en rango de líneas
Comando	:13,16d	Borrar rango de líneas
Comando	:set number	Mostrar números de línea

3.7 7. Virtual Machine Deployment

Se clonaron las 3 máquinas del laboratorio (Slackware 15.0, Solaris 11.4 y Windows Server GUI) y los clones pasaron a ser las VMs principales del grupo, con auto-detección de red al arranque: si detectan el gateway de la universidad (10.2.65.1) aplican IPs estáticas 10.2.78.74/.75/.76; si detectan la red de la casa, usan DHCP. Cada VM conserva un snapshot de respaldo estado-final-2026-08-17.

Verificación de conectividad (21/08/2026, red de la casa) — 0 % de pérdida en todas las pruebas:

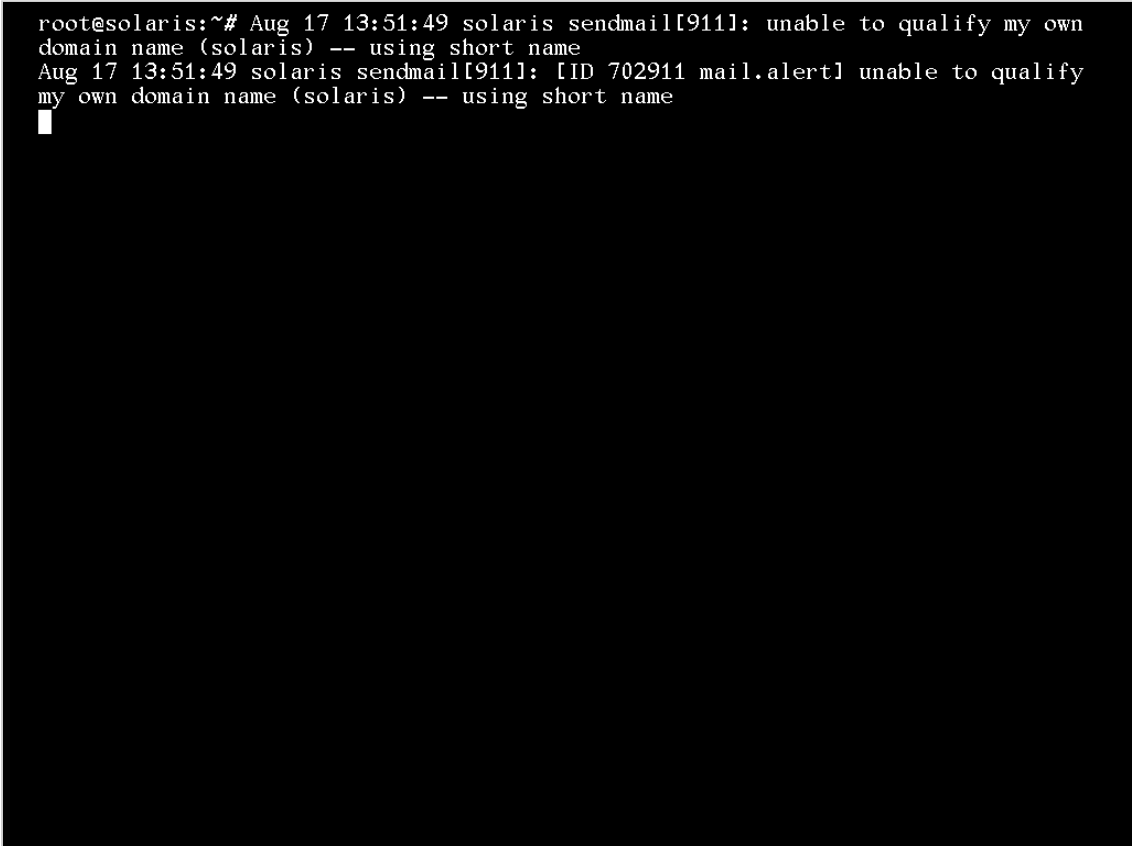
Origen → Destino	Resultado
Slackware (.13) → Solaris (.11) / Windows (.14) / Internet	Éxito (0 % loss)
Solaris (.11) → Slackware (.13) / Windows (.14) / Internet	Éxito (alive)
Windows (.14) → Slackware (.13) / Solaris (.11) / Internet	Éxito (0 % loss)

Evidencia completa: `maquinas/lab-evidencias/red/pings-vms-lab02.txt`.

3.8 8. File Sharing — Servidor SMB/SAMBA en Solaris

Se configuró un servidor SMB en Solaris 11.4 (SAMBA clásico, paquete `service/network/samba 4.7.6`) compartiendo el recurso compartido en el puerto 445, con usuarios SMB `claudia` y `admin` (contraseña SMB independiente de la del sistema, vía `smbpasswd -a`).

- **Cliente Slackware:** `smbclient` con operaciones `put/get` verificadas.
- **Cliente Windows GUI:** `net use` para montar el recurso + creación de archivos verificada.
- **Interoperabilidad cruzada:** Slackware crea `desde-slackware.txt` y Windows lo ve; Windows crea `desde-windows.txt` y Slackware lo ve con `ls`.



```
root@solaris:~# Aug 17 13:51:49 solaris sendmail[9111]: unable to qualify my own
domain name (solaris) -- using short name
Aug 17 13:51:49 solaris sendmail[9111]: [ID 702911 mail.alert] unable to qualify
my own domain name (solaris) -- using short name
█
```

Figura 6. Servidor SMB/SAMBA en Solaris.

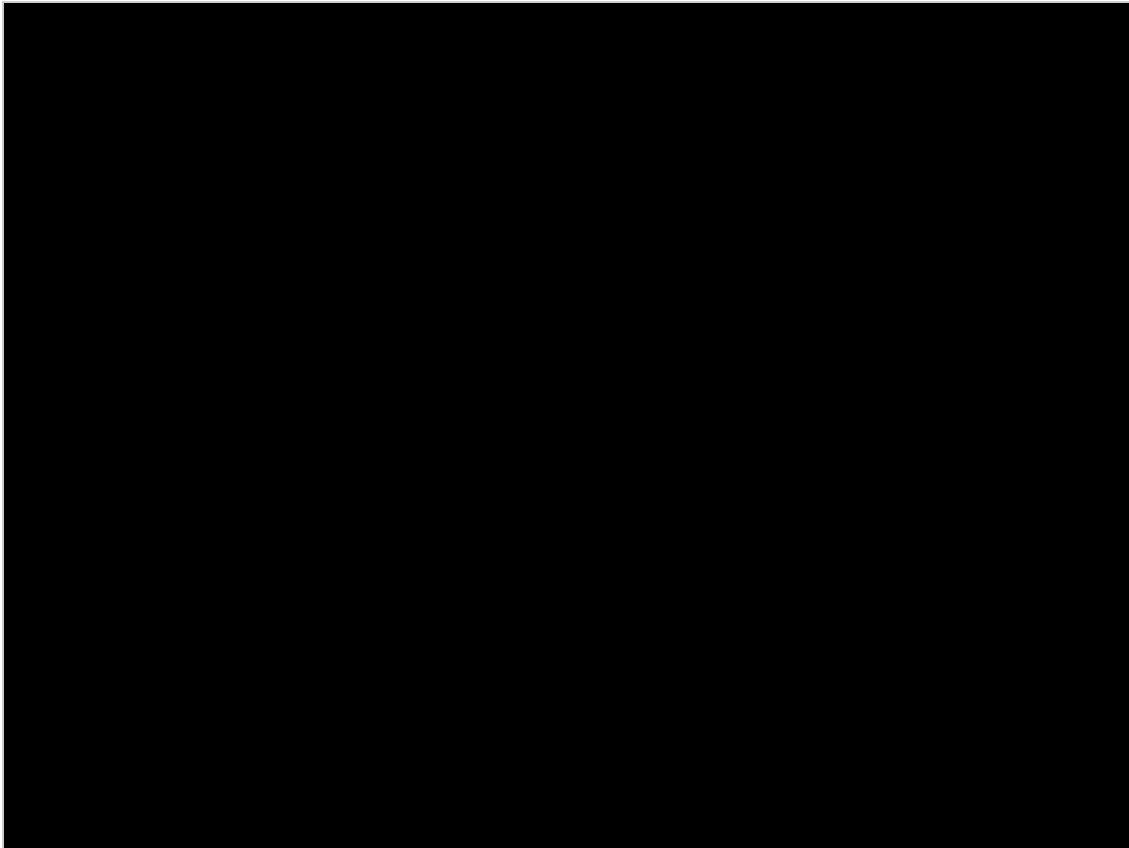


Figura 7. Cliente Windows accediendo al recurso SMB de Solaris.

Evidencia: `maquinas/lab-evidencias/red/samba-lab02-evidencias.txt` + capturas.

4. Resultados y conclusiones

- Se completó el curso introductorio de Packet Tracer (versión 9.0.1) con video resumen y quiz individual de ambos integrantes.
- Se armó el diagrama de red en Packet Tracer con enlaces Ethernet y serial, verificando que todos los enlaces quedaran activos (Up) en modo Simulation, y se analizó la simulación de mensajes (ping RADIUS–DHCP) con el desglose de PDUs capa por capa, confirmando el concepto de encapsulación.
- Con Wireshark se capturó y analizó tráfico real (scielo.org.co, 2.742 paquetes), contrastando la encapsulación observada en el simulador con la red real.
- Se documentaron las tarjetas de red del host y de las VMs, evidenciando la diferencia entre NICs físicas y virtuales.
- Se desarrollaron y probaron los 4 scripts de shell y el ejercicio completo del editor VI, con salidas reales verificadas.
- Las 3 VMs clonadas se comunican entre sí y tienen salida a Internet, con auto-detección de red entre la casa y la universidad.
- Se implementó compartición de archivos SMB/SAMBA entre Solaris (servidor), Slackware y Windows (clientes) con interoperabilidad cruzada.

Anexo A — Enlaces a los videos

- Repositorio GitHub del grupo: <https://github.com/juanbueno5555-rgb/AYSR-MATERIA> (rama juan)
- Video 1 — Curso Packet Tracer (3:42): <https://youtu.be/RGuyiOb2aH4>
- Video 2 — Wireshark interfaz y filtros (3:37): <https://youtu.be/n4p8lmUTW8w>
- Video 3 — Wireshark hallazgos (4:29): <https://youtu.be/ozmRhLV4BQs>

Anexo B — Guía de sustentación

Ver `maquinas/GUIA-SUSTENTACION-LAB02.pdf` para el detalle completo, comando por comando, de VI y SAMBA, con preguntas típicas de sustentación.